Metoda Divide et Impera

I. Repere teoretice

- Se aplică problemelor în care setul de date de prelucrat se poate împărți pe grupe/problema se imparte in subprobleme, pentru fiecare grupă/subproblema aplicându-se același tip raționament.
- Etapele rezolvării pentru un set (grupă) de date:
  - dacă se poate obține soluția direct, se rezolvă problema pentru setul curent de date
  - altfel
    - se împarte setul de date în mai multe subseturi/problema in subprobleme
    - se obține câte o soluție partială de la fiecare subset de date/subproblema
    - se prelucrează soluțiile parțiale => se obține soluția întregului set de date

II. Exerciţii Studiați aplicarea metodei pentru a afla valoarea maximă dintr-un tablou:

2	5	3	9	8	7	10	1	16	4	
S					D					Se imparte setul in două grupe, S și D
2	5	3	9	8	7	10	1	16	4	
SS			SD							Se aplica metoda pentru grupa S: se imparte in doua subgrupe, SS si SD
2	5	3	9	8						
SSS		SSD								Se aplica metoda pentru grupa SS: se imparte in doua subgrupe, SSS si SSD
2	5	3								
SSSS	SSSD									Se aplica metoda pentru grupa SSS: se imparte in doua subgrupe, SSSS si SSSD
2	5									
SSSS										Se obține direct rezultatul pentru subgrupa SSSS
<2>										
SSSS	SSSD									Se obține direct rezultatul pentru subgrupa SSSD
<2>	<5>									
SSS										Se combina rezultatele SSSS si SSSD => grupa parinte SSS: max(2,5)=5
<5>										
SSS		SSD								Se revine la SSD – se obține rezultat direct
<5>		<3>								
SS										Se combina rezultatele SSS si SSD => grupa parinte SS: max(5,3)=5
<5>										
SS			SDS	SDD						Se revine la SD: se imparte in doua subgrupe, SDS si SDD
<5>			9	8						
SS			SDS							Se aplica metoda pentru grupa SDS – se obtine rezultatul direct
<5>			<9>							
SS			SDS	SDD						Se aplica metoda pentru grupa SDD – se obtine rezultatul direct
<5>			<9>	<8>						
SS			SD							Se combina rezultatele SDS si SDD => grupa parinte SD: max(9,8)=9
<5>			<9>							
S										Se combina rezultatele SS si SD => grupa parinte S: max(5,9)=9
<9>										
S					DS			DD		Se revine la subgrupa D- se aplica metoda si se obtin subgrupele DS si DD
<9>					7	10	1	16	4	
S					DSS		DSD			Se aplica metoda pentru grupa DS: se obtin grupele DSS si DSD
<9>					7	10	1			
S					DSSS	DSSD				Se aplica metoda pentru grupa DSS: se obtin grupele DSSS si DSSD
<9>					7	10				
S					DSSS					Se obține direct rezultatul pentru subgrupa DSSS
<9>					<7>					
S					DSSS	DSSD				Se obține direct rezultatul pentru subgrupa DSSD
<9>					<7>	<10>				
S					DSS					Se combina rezultatele grupelor DSSS si DSSD=>grupa parinte DSS: max(7,10)=10
<9>					<10>					
S					DSS		DSD			Se revine la subgrupa DSD – se obtine rezultat direct
<9>					<10>		<1>			
S					DS					Se combina rezultatele DSS si DSD => gupa parinte DS max (10,1)=10
<9>					<10>					
S					DS			DDS	DDD	Se revine la grupa DD – se aplica metoda si se obtin subgrupele DDS si DDD
<9>					<10>			16	4	
S					DS			DDS		Se obtine rezultat direct pentru DDS
<9>					<10>			<16>		
S					DS			DDS	DDD	Se obtine rezultat direct pentru DDD
<9>					<10>			<16>	<4>	
S					DS			DD		Se combina rezultatele pentru DDS si DDD => grupa parinte DD, max(16,4)=16
<9>					<10>			<16>		
S					D					Se combina rezultatele pentru DS si DD => grupa parinte D, max(10,16)=16
<9>					<16>					
16										Se combina rezultatele pentru S si D => grupa parinte, max(9,16)=16

```
int DivideImpera(int stanga, int dreapta)
{ if(stanga==dreapta) return a[stanga]; //se poate obtine solutia direct
  int mijloc, maxStanga, maxDreapta;
  mijloc=(stanga+dreapta)/2; //se imparte setul in doua grupe
  maxStanga= DivideImpera (stanga,mijloc); //se obt. rezultatul pentru grupa din stanga
  maxDreapta= DivideImpera (mijloc+1,dreapta); //se obt. rezultatul pentru grupa din dreapta
  if(maxStanga>maxDreapta)return maxStanga; //se combina rezultatele
  else return maxDreapta;
```

```
}
```

III. Aplicații:

1. Minim

Sa se afle valoarea minimă dintr-un sir de n numere naturale, utilizand metoda divide et impera.

Date de intrare: fișierul date.in conține

- pe prima linie un numar natural, n;
- pe a doua linie, un șir de n numere naturale, separate prin câte un spatiu.

Date de ieșire: fișierul date.out conține valoarea minimă ceruta.

Restricții și precizări:

$n \in [1,10^4]$

numerele din șir $\in [1,2^n]$

Exemplu:

date.in	date.out
8 2 4 3 5 7 2 4 6	2

2.C.M.M.D.C.

Sa se afle valoarea celui mai mare divizor comun al numerelor dintr-un sir, utilizand metoda divide et impera.

Date de intrare: fișierul date.in conține

- pe prima linie un numar natural, n;
- pe a doua linie, un șir de n numere naturale, separate prin câte un spatiu.

Date de ieșire: fișierul date.out conține valoarea ceruta.

Restricții și precizări:

$n \in [1,10^4]$

numerele din șir $\in [1,2^n]$

Exemplu:

date.in	date.out
8 100 50 20 30 1000 50 20 80	10

3. Arie comună

Să se calculeze, cu precizie de o zecimală, aria comună a unui cerc și a unui pătrat cu laturile paralele cu axele sistemului de coordonate xOy.

Date de intrare: fișierul date.in conține:

- pe prima linie trei numere reale, cx,cy și r, reprezentând coordonatele centrului și raza cercului;

-pe a doua linie patru numere reale, sx,sy,jx,jy, reprezentând coordonatele colțurilor din stânga-sus, respectiv dreapta-jos ale pătratului.

Date de ieșire: fișierul date.out conține aria cerută.

Restricții și precizări:

Toate numerele date sunt reale.

Exemplu:

date.in	date.out
0 0 1 -1 1 1 -1	3.13759
0 0 100 -1 1 1 -1	4

Indicații

Sunt trei poziții relative ale pătratului față de cerc:

- inclus în cerc – raspuns direct
- exterior cercului – raspuns direct
- se suprapune parțial cu cercul – se reduce la una dintre cele doua situatii anterioare: se imparte patratul in alte patru patrate mai mici, pentru care se aplica aceeasi rezolvare; aria comuna este suma ariilor partiale determinate.

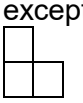
Rezolvare:

```
using namespace std;
const float eroare=0.000001;
int Inside(float cx,float cy, float raza, float x, float y)
{
    if((x-cx)*(x-cx)+(y-cy)*(y-cy)<=raza*raza)
        return 1;
    return 0;
```

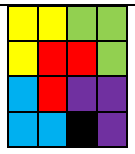
```
}

float DivideImpera(float cx,float cy, float raza, float ssx, float ssy, float
djx, float djy)
{
    int unde;
    float arie, mx,my,arieStgSus, arieStgJos, arieDrSus, arieDrJos;
    arie=fabs(ssx-djx)*fabs(ssy-djy);
    unde=Inside(cx,cy,raza,ssx,ssy) //colt stanga sus
         +Inside(cx,cy,raza,ssx,djy) //colt stanga jos
         +Inside(cx,cy,raza,djx,ssy) //colt dreapta sus
         +Inside(cx,cy,raza,djx,djy); //colt dreapta jos

    if(unde==4) //toate colturile in interiorul cercului
        return arie; //intreaga arie a patratului e comuna
    if(arie<eroare || unde==0) //aria este prea mica
        return 0;

    mx=(ssx+djx)/2;
    my=(ssy+djy)/2;
    arieStgSus=DivideImpera(cx,cy,raza,ssx,ssy,mx,my);
    arieStgJos=DivideImpera(cx,cy,raza,ssx,my,mx,djy);
    arieDrSus=DivideImpera(cx,cy,raza,mx,ssy,djx,my);
    arieDrJos=DivideImpera(cx,cy,raza,mx,my,djx,djy);
    arie=arieStgSus+arieStgJos+arieDrSus+arieDrJos;

    return arie;
}

int main()
{
    ifstream in("date.in");
    ofstream out("date.out");
     float stgSusX, stgSusY, drJosX,drJosY;
     float cx,cy,raza;
     in>>cx>>cy>>raza;
     in>>stgSusX>>stgSusY>>drJosX>>drJosY;
     out<<DivideImpera(cx,cy,raza,stgSusX,stgSusY,drJosX,drJosY);
    return 0;
}
```

4. Puzzle

O tablă are dimensiunile $2^n x 2^n$ și are o gaură la poziția (lg,cg). Se cere să se acopere tabla complet, cu exceptia găurii, cu piese de forma dată mai jos, care se pot roti cu 90º, 180º sau 270º.

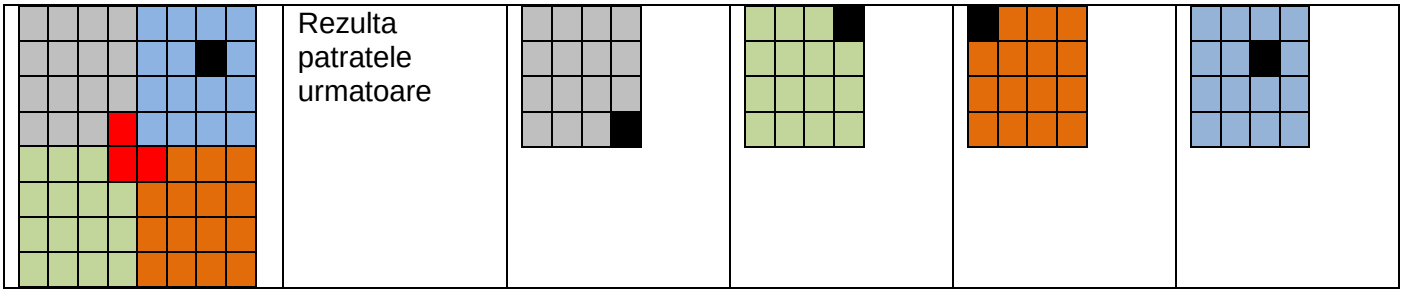


Date de intrare: fișierul date.in conține trei numere naturale, n, lg și cg, cu semnificatia din enunt.
Date de ieșire: fișierul date.out conține pe fiecare linie câte 6 numere naturale, separate prin câte un spațiu, reprezentând coordonatele pătratelor din care este formată fiecare piesă așezată pe tablă.
Restricții și precizări:
$n \in [1,10^4]$
$lg,cg \in [1,2^n]$
Exemplu:

date.in	date.out	
2 4 3	2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 4 2 4 3 1 4 1 4 2 3 3 3 4 4 4	

Indicatii

Se imparte tabla in patru patrate dispuse ca in figura de mai jos. Se aseaza o piesa astfel incat fiecare casuta a ei sa fie plasata intr-un patrat diferit, iar patratul care contine gaura sa ramana neocupat. Se trateaza apoi fiecare patrat in acelasi mod, astfel incat casuta ocupata de piesa sa fie considerata gaura.



5. Pătrat

Să se construiască o matrice pătratică, având 3^n linii și 3^n coloane, cu elemente din mulțimea {0,1} urmând următorul procedeu:

-se împarte tabloul în nouă subtablouri de latură 3^{n-1}

-se plasează valori 1 în subtabloul din mijloc și valori nule în celelalte subtablouri.

- în etapa următoare se reia procedeul pentru fiecare dintre celelalte opt subtablouri

Procedeul se realizează în k etape sau până când se obțin subtablouri formate din câte un singur element, care vor avea valori nule.

Date de intrare: fișierul date.in conține numerele n și k, în această ordine, cu semnificația din enunț.

Date de ieșire: fișierul date.out conține matricea construită.

Restricții și precizări:

n<10, k<10

Exemplu:

date.in	date.out
2 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0